

Logic Design

練習題

練習

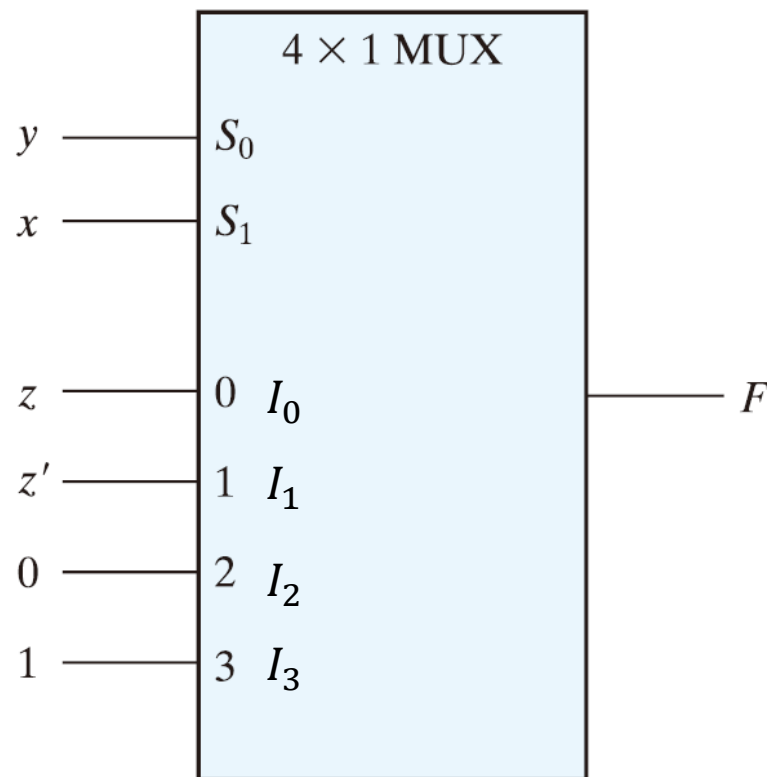
使用多工器實現布林函數

$$F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 6, 7)$$

固定 select

	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>F</i>	
I_0	0	0	0	0	$F = z$
	0	0	1	1	
I_1	0	1	0	1	$F = z'$
	0	1	1	0	
I_2	1	0	0	0	$F = 0$
	1	0	1	0	
I_3	1	1	0	1	$F = 1$
	1	1	1	1	

(a) 真值表

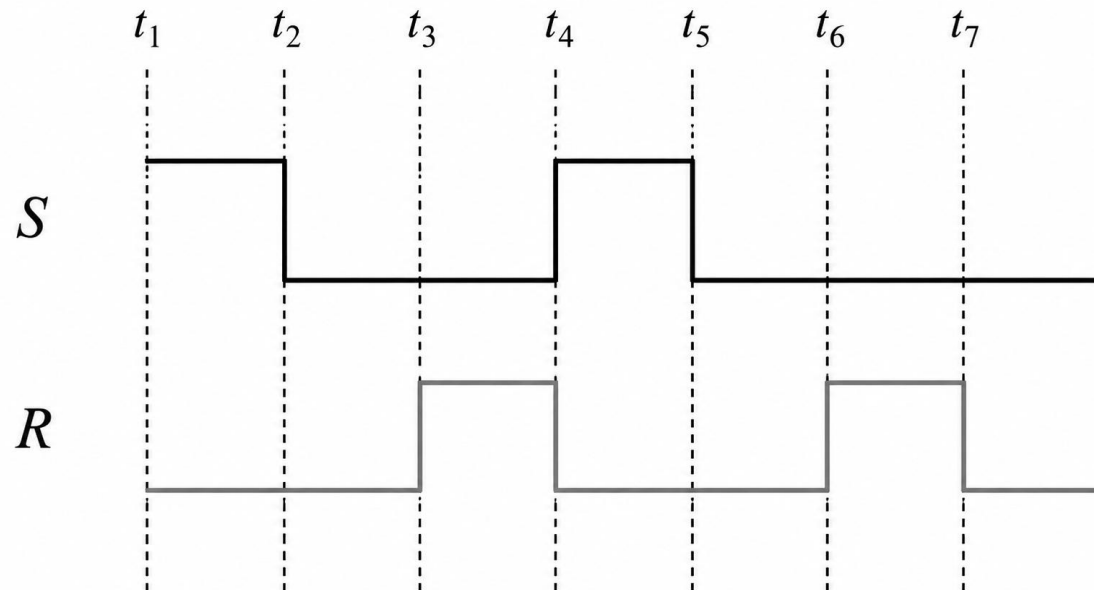


(b) 多工器電路

圖 4.27 利用多工器實現一個布林函數

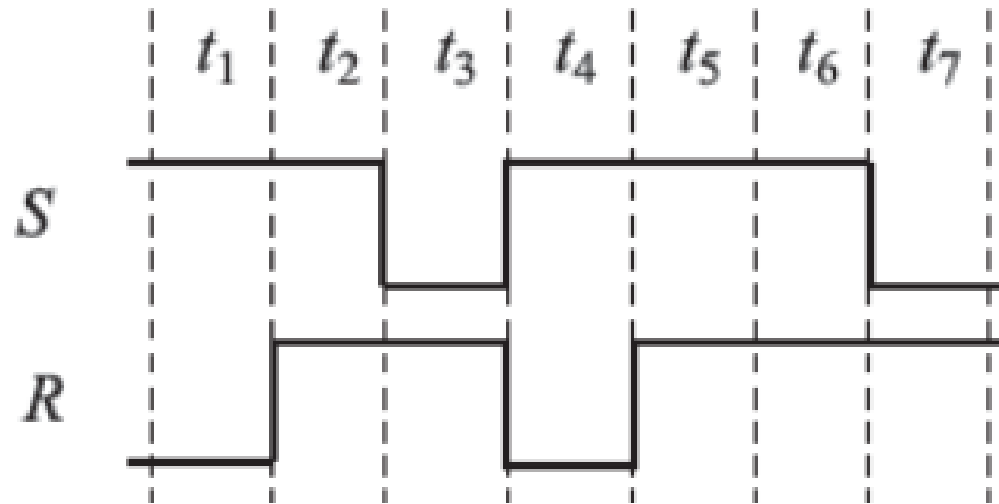
練習

已知一個 **SR NOR** 門鎖器 (如下圖) 輸入 S 與 R 的訊號波形變化圖如下所示，假設忽略門鎖器內部的閘傳遞延遲，試畫出此門鎖器輸出 Q 的波形變化圖。



練習

已知一個 $S'R'$ 閃鎖器 (SR NAND 閃鎖器) 輸入 S 與 R 的訊號波形變化圖如下所示，假設忽略閃鎖器內部的閘傳遞延遲，試畫出此閃鎖器輸出 Q 的波形變化圖。



練習

使用一個**D**型正反器，一個**2對1**的多工器和一個反閘組成一個**JK**正反器。

練習

從圖5.15 的邏輯圖來寫出

- 1) 狀態方程式和輸出布林方程式；
- 2) 狀態表
- 3) 畫出狀態圖

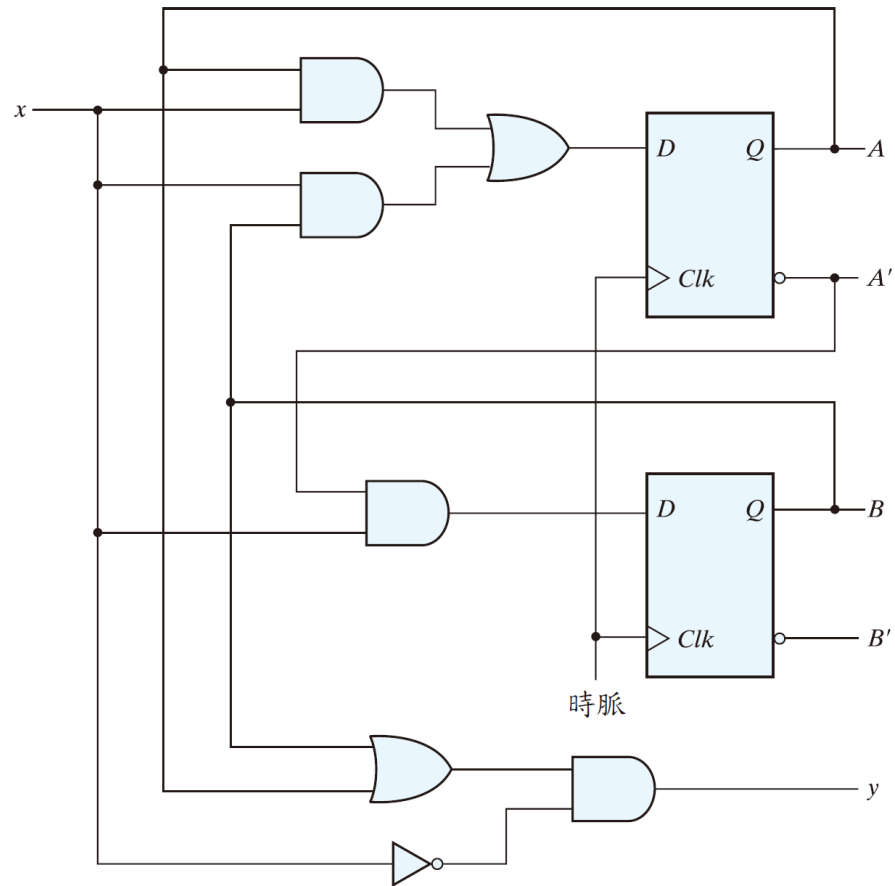


圖 5.15 序向電路的範例

練習

保持外部輸入-輸出條件不變的情況下，寫出並簡化狀態表中的狀態數目，最後畫出狀態圖

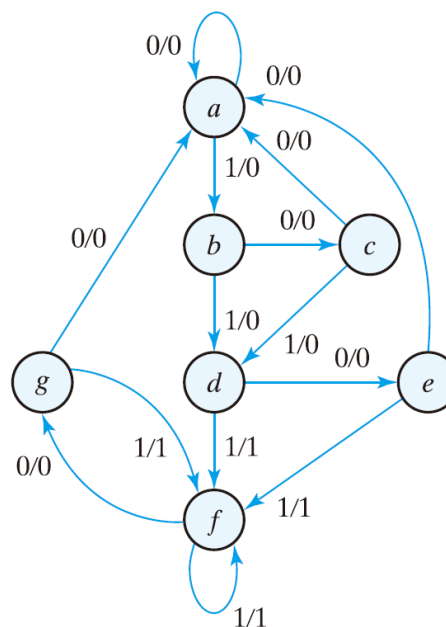
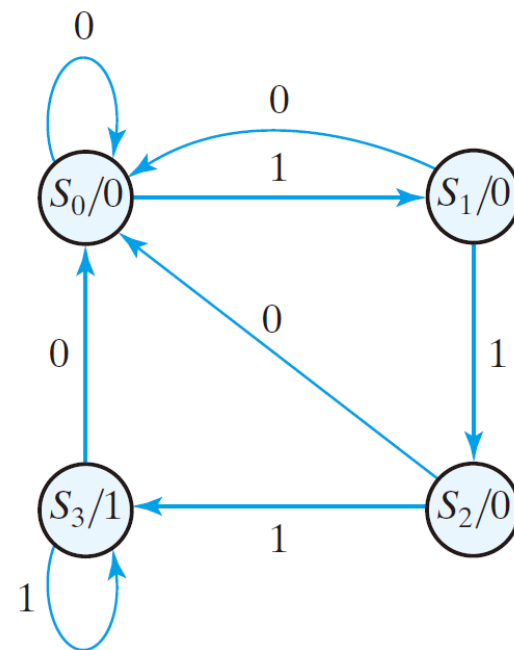


圖 5.25 狀態圖

練習

- 根據此狀態表設計一個電路，它能偵測出在輸入端的一串位元中(輸入是一個**串列式位元串(serial bit stream)**)，有三個或更多個連續的1出現。寫出
- 1) 狀態表；
- 2) 利用卡諾圖化簡並求出狀態方程式和輸出布林方程式；
- 3) 畫出邏輯電路圖



練習

- 請利用JK型正反器設計實現下面的FSM。
- (1)請寫出此FSM的狀態表
- (2)利用卡諾圖化簡並求出次狀態邏輯(J_A, k_A, J_B, k_B)模組的輸出布林表示式
- (3) 利用卡諾圖化簡並求出輸出邏輯(y)模組的輸出布林表示式
- (4)請畫出完整的電路內部邏輯電路圖

